MEKA · ÜRÜN GELİŞTİRME ARAŞTIRMASI

Mineral Sizer

Düşük hızlı, dişli çift milli kırma

Araştırma kesim tarihi: 10.11.2026 | Türkiye ve küresel uygulamalar

4/7	72/100	500 / 625	Numune
Dengeli giriş profilinde öncelik sırası	Analist karar puanı pazar payı değildir	Şaft merkez mesafesi mm; çap değildir	İlk kararın temeli tork + diş ömrü

Ürün kararı

500/625 sınıfında, belirli malzeme için çift milli sizer pilotu değerlendirin. 750 ve üstünü ilk seriye almayın.

Nemli ve yapışkan malzeme uygulamaları için mevcut kırıcı ailesini tamamlayabilir.

İlerleme koşulu: Aşındırıcılık, sıkışma dayanımı, kil/nem, tork ve diş ömrü testi olmadan kapasite garantisi verilmemeli.

Bu rapor neyi kapsıyor?

Düşük hızlı, yüksek torklu dişli çift milli mineral kırıcı; tek makine adedi..

Kapsam dışı: Stack Sizer / Mogensen Sizer sınıflandırma eleği; HPGR yüksek basınçlı merdaneli öğütme; İstasyonun apron besleyicisi, şasisi ve konveyörleri ayrı sizer adedi değildir; Sıradan çift merdaneli kırıcı ve kömür feeder-breaker her durumda aynı kategori değildir.

İlk somut adım

İki hedef malzemede kırma testi; diş/şaft ve redüktör tedarik stratejisi hazırlayın.

Puanlar açık ürün kataloğu, teknik risk ve kaynak gücüne dayalı analist kanaatidir. MEKA iç maliyet, yetkinlik, sipariş havuzu veya üretim kapasitesi denetimi yapılmadı. Altı kriter ve ağırlıklar karar yönteminde açıklanır.

Teknik kıyas: seri adı kapasite garantisi değil

Mineral sizer, düşük hızda ve yüksek torkla çalışan dişli çift milli kırıcıdır. Stack Sizer ve Mogensen Sizer eleme makineleridir; HPGR ise basınçlı merdane yatağıyla kırar. MMD seri numaraları şaft merkez mesafesini ifade eder. [mmd, brochure]

Üretici / model	Merkez (mm)	Örnek güç (kW)	Kapasite notu	Kademe
MMD 500 Series	500	150	Uygulamaya göre	Primer / sekonder / tersiyer
MMD 625 Series	625	520	Uygulamaya göre	Primer / sekonder
MMD 750 Series	750	400	Uygulamaya göre	Primer / sekonder
MMD 1000 Series - Mae Moh konfigürasyonu	1.000	-	1.500 t/h	Primer
FLS ABON Sizer - Primary	-	-	14.000 t/h üst sınır	Primer
FLS ABON Sizer - Secondary	-	-	5.000 t/h üst sınır	Sekonder
TAKRAF 06 Series	620	-	2.500 t/h üst sınır	Konfigürasyona bağlı; 06.30 sekonder kurulum kanıtı var
TAKRAF 08 Series	790	-	4.000 t/h üst sınır	Konfigürasyona bağlı
McLanahan Mineral Sizer	-	-	Uygulamaya göre	Primer / sekonder

MMD uygulama örnekleri

Seri / malzeme / ülke	Besleme → ürün (mm)	OEM kapasite yazımı
500 / kireçtaşı / Danimarka	800 → 150	450 TPH
500 / agrega / Fransa	250 → 100	600 TPH
625 / kil-kireçtaşı / Hindistan	350 → 90	750 TPH
750 / demir cevheri / Avustralya	1.200 → 250	1.200 TPH

Örnek MMD 500: 2×75 kW ve yaklaşık 12 t; 625: örnek 2 m girişli sekonder 2×260 kW, 26 t; 750: örnek primer 1×400 kW, 40 t. Farklı uygulama tonajları bu tek konfigürasyonların garantili çalışma aralığı değildir. [brochure]

TAKRAF 06 güncel web 620* mm, bağlı eski broşür 590 mm merkez ölçüsü verir; revizyon/konfigürasyon farkı teklif çiziminde çözülmeli. ABON değerleri aile üst sınırlarıdır. MMD TPH yazımı metrikliği açıkça teyit edilmeden dönüştürülmedi. [takraf, takraf_brochure, fls]

Ülke ve müşteri kanıtları

Bu kayıtlar ürünün uygulandığı veya sipariş edildiği yerleri gösterir. Ülke toplam satışı ve güncel aktif makine parkı değildir. Kesin adet belirtilmeyen örneklerde sayı üretilmedi.

Ülke / yıl	Müşteri / model	Kanıt	Yorum sınırı / kaynak
Avustralya 2025	Element 25 - Butcherbird Expansion **MMD 625 Primary**	1 makine 16 Aralık 2025 duyurusunda primer sizer siparişi.	Sipariş; devreye alma doğrulanmadı. Aynı BBX projesinin 500 sekonderiyle tek proje olarak sayılmalı. Kaynak 1
Avustralya 2025	Element 25 - Butcherbird Expansion **MMD 500 Secondary**	1 makine Aynı mangan genişleme paketinde sekonder sizer; yüksek kil içeriği seçim gerekçesi.	BBX625 ile ayrı makine, aynı proje. Yıllık Avustralya satış toplamı değildir. Kaynak 1
Tayland 2026	EGAT - Mae Moh **MMD 1000**	2 makine 19 Haziran 2026 teslim edilen iki istasyonun her birinde bir 1000 sizer; linyitte ortalama 1500 t/h.	2 sizer ve 2 komple istasyon aynı projeyi iki kez saydırmamalı. Yerel 20/26 ağır istasyon iddiasının coğrafi/sınıfsal kapsamı belirsiz; ülke filo hesabına alınmadı. Kaynak 1
Kazakistan 2013	Eurasian Natural Resources Corporation - Vostochny **TAKRAF Hard Rock Sizer**	Adet açıklanmıyor Örtü kazıda 4250 t/h, azami 6000 t/h; 2500 mm parçalar ve 200 MPa uygulama referansı.	Adlandırılmış devreye alma; OEM sayfası makine adedini açık vermiyor. Kömür ocağındaki malzeme örtü kazıdır, kömür kapasitesi olarak etiketlenmemeli. Kaynak 1
Hindistan 2021	OEM tarafından adı açıklanmayan çelik üreticisi **1×TCS12.16 + 1×TCS06.30**	2 makine 2020 siparişi, 2021 sonu teslimi; primer 250 mm, sekonder 75 mm ürün.	Müşteri adı açıklanmadı. İki makine aynı kırma hattıdır; yıllık ulusal pazar örneği değil. Kaynak 1
Avustralya Tarih yok	New Hope Group - New Acland Coal Mine **McLanahan DDC-Sizer**	4 makine OEM vaka çalışması iki sekonder ve iki tersiyer DDC-Sizer değişimini bildiriyor; 38 mm son ürün.	İyileştirme 2009 da başladı; dört makinenin teslim yılı verilmedi. İlk tersiyer anlatımıyla örtüşme belirsiz: ilk makineyi ayrıca eklemeden dört sayıldı. Kaynak 1
Filipinler 2015	Nickel Asia Corporation; bu kayıtta işletme alt birimi teyit edilmedi **MMD Sizer; seri açıklanmıyor**	1 makine İşletmecinin 2015 yıllık raporu yıl ortasında ocak içi MMD sizer kurulduğunu ve 500 tons/h zenginleştirme kapasitesini bildiriyor.	Rapor arama metni doğrulandı; PDF indirmesi zaman aşımına uğradı. Alt şirket/maden ve metrik-kısa ton ayrımı kesinleştirilmedi; anonim 2014 MMD625 vakasıyla birleştirilmedi. Kaynak 1
Birleşik Krallık 1987	Hope Quarry **MMD mobil sizer sistemi**	Adet açıklanmıyor OEM tarihçesi Hope taşocağında 1000 TPH üzeri kireçtaşı uygulamasını listeliyor.	Seri ve cihaz adedi açıklanmıyor; eski kullanım kanıtı, bugünkü aktif filo sayımı değil. Kaynak 1

Sipariş ile teslim ve devreye alma ayrıdır. Tek projedeki primer/sekonder makineler ayrı adet olabilir; aynı olayın tekrar duyuruları yeni satış olarak sayılmamalıdır.

Pazar: ülke adedinden önce uygun tesis listesi

MMD dünya çapında 2.500 üzerinde, FLS ABON ise 32 üzerinde ülkede 650 üzerinde kurulum bildiriyor. Bunlar bütün serileri kapsayan kümülatif üretici iddialarıdır; aktif filo, yıllık satış veya küçük/orta sınıf dağılımı değildir. [mmd, fls]

Ulusal pazar sayısı bilinmiyor. Maden tonajı, metal içeriği veya ülke nüfusu makine adedine çevrilmedi. Aşağıdaki hesap yalnız sayılmış 100 nitelikli tesis başına duyarlılıktır; herhangi bir ülkede 100 uygun tesis olduğu iddiası değildir.

Q = N × [p/L + (1-p)×a] × m. N: malzeme ve kapasite bakımından uygun tesis; p: mevcut sizer penetrasyonu; L: tam makine ömrü; a: kurulu olmayan sahalarda ilk benimseme; m: yeni donatılan saha başına sizer.

Varsayım / sonuç	Düşük	Baz	Yüksek
Nitelikli tesis sayısı	100	100	100
Mevcut penetrasyon	%10	%20	%30
Yenileme ömrü (yıl)	20	15	10
İlk benimseme / yıl	%0,5	%1	%2
Saha başına sizer	1	1,5	2
Koşullu makine/yıl	0,95	3,20	8,80

Güncel görülen fiyat kanıtı: yalnız ikinci el

İlan	Yıl / durum	İstenen bedel
MMD500	2017 / Low Hours	85.000 GBP
MMD625 Rock Machine	2017 / Low Hours	140.000 GBP
MMD750 4 T 250 kW	2018 / 2018 Reconditioned	175.000 GBP

Burrows Brothers erişim 10.11.2026. Bedeller işlem fiyatı değil, satıcının ikinci el / yenilenmiş ilan bedelleridir. Yeni makine fiyatına veya USD ulusal pazara çevrilmedi; aksesuar, vergi, nakliye ve garanti kapsamı teyitsiz. Kaynak 1

Ürün gamı ve uygulama sınırları

Aşağıdaki marka bağımsız çalışma kodları mevcut MEKA ürünü veya tamamlanmış tasarım değildir. Giriş boyları, güç ve kapasite analist hedefidir; numune ve tork doğrulamasından sonra değişebilir.

MS-500 | Pilot / ilk ürün

500 mm merkez; 1.200 - 1.800 mm giriş uzunluğu; 150 - 220 kW toplam tahrik hedefi. 150 - 500 t/h hedef akış; 200 - 500 mm besleme; 50 - 150 mm ürün hedefi.

Kil içeren kireçtaşı, alçıtaşı, kömür/linyit; başlangıçta düşük-orta aşındırıcılık. Mevcut besleyici/konveyör ve servis imkanlarıyla kompakt retrofite odaklanır.

MS-625 | Pilot sonrası ana ticari sınıf

625 mm merkez; 1.600 - 2.200 mm giriş uzunluğu; 250 - 520 kW toplam tahrik hedefi. 300 - 1.000 t/h hedef akış; 400 - 800 mm besleme; 75 - 200 mm ürün hedefi.

Kilce zengin cevher ve endüstriyel mineral; sert katkılar numune testiyle. 625 primer+500 sekonder örneği ve 625 orta tonaj OEM ailesi giriş için dayanak sağlar.

MS-750 | İkinci geliştirme aşaması / satış projesiyle

750 mm merkez; 1.800 - 2.500 mm giriş uzunluğu; 400 - 600 kW toplam tahrik hedefi. 600 - 1.500 t/h hedef akış; 600 - 1.000 mm besleme; 150 - 300 mm ürün hedefi.

Madencilikte yüksek tonaj; cevhere özel diş/aşınma sistemi. Ağır şaft, yatak, redüktör ve saha referansı hazır olmadan standart stok ürünü yapılmamalı.

> İlk seri: belirli bir nemli / killi, düşük-orta aşındırıcılıktaki malzemeye odaklanın. 500/625 ortaklıkları ve diş tedariki doğrulandıktan sonra 750 sınıfı satış projesiyle ele alınmalı.

Tasarımda öncelikli riskler

- Kapasite, sertlikten tek başına çıkarılamaz: tane dağılımı, azami parça üç boyutu, kil/nem, yığın yoğunluğu, aşındırıcılık ve istenen ürün oranı test edilmelidir.
- Sert katkı ve trampmetal yüksek anlık tork üretir; tork sınırlama, ters çalışma, düşük hız algılama, emniyetli durdurma ve redüktör servis faktörü tasarlanmalıdır.
- Diş/segment aşınması ürün boyutunu ve kapasiteyi değiştirir. Değişim süresi ve ton başına aşınma maliyeti teklifin parçası olmalıdır.
- Islak/killi besleme için sızdırmazlık, yatak koruması, temizleme tarakları ve uygun apron/chainfeeder dağılımı gerekir.

Geliştirme kararı ve doğrulama planı

Dengeli giriş yaklaşımı, en büyük görünen pazarı otomatik olarak ilk sıraya koymaz. Yakın imalat ve uygulama bilgisi ile yeni proses değerini birlikte tartar. Puanlar saha doğrulamasından sonra güncellenmelidir.

Kriter	Ağırlık	Puan / 5	Gerekçe
MEKA ürün gamına yakınlık	25%	4	Kırıcı portföyüne yakın; çift milli düşük devir ve diş tasarımı yeni uzmanlık gerektirir.
Geliştirme kolaylığı	25%	2	Tork, diş geometrisi ve aşınma ömrü görev bazında geliştirilmelidir.
Müşteri uygulamasına erişim	15%	4	Yapışkan ve nemli beslemede mevcut kırma tesislerini tamamlayabilir.
Proses portföyüne katkı	15%	4	Primer/sekonder düşük profilli kırmada portföy boşluğunu hedefler.
Servis ve sarf potansiyeli	10%	5	Değiştirilebilir diş ve aşınma parçaları güçlü servis ilişkisi yaratabilir.
Kanıt gücü	10%	4	Adet ve model içeren OEM projeleri var; ülke satış toplamı ve yeni ekipman fiyatı belirsiz.

Durdurma / ilerleme ölçütleri

- Numune: nem, kil, aşındırıcılık, maksimum üç boyut ve ürün talebi birlikte tanımlanır.
- Tork ve diş: en zor parça ve metal kaçışı senaryoları ile mil, diş tutucu ve redüktör doğrulanır.
- Saha: ürün üst boyutu, ince üretimi, diş ömrü ve bakım süresi ton bazında izlenir.
- Ticari karar: 500 ve 625 sınıfında ortak parça, tedarik ve yedek diş stratejisi hazırlanır; 750 ancak müşteri projesiyle açılır.

> **Kararın sınırı:** Geliştirme hedefleri seri üretim taahhüdü değildir. Açıklık, hız, yük ve kapasite hedefleri mühendislik hesapları ve müşteri numunesiyle kesinleştirilmelidir.

Kaynaklar ve okuma notları

Aşağıdaki başlıklar özgün kaynağa açılır. Üretici belgeleri model verisini; vaka sayfaları yalnız belirtilen olay ve tarihteki uygulamayı destekler. Araştırma erişim tarihi 10.11.2026'dır.

[mmd] MMD güncel Mineral Sizer ailesi
www.mmdsizers.com

[brochure] MMD Products and Applications v 8.2; s.4-11
s 3-eu-west-1.amazonaws.com

[butcherbird] MMD - Element 25 Butcherbird siparişi,16 Aralık 2025
www.mmdsizers.com

[maemoh] MMD - EGAT Mae Moh teslimi,16 Temmuz 2026
www.mmdsizers.com

[fls] FLS - ABON Sizers
fls.com

[takraf] TAKRAF - güncel X-TREME aile tablosu
www.takraf.com

[takraf_brochure] TAKRAF - bağlı broşür; web ile ölçü farkı var
www.takraf.com

[vostochny] TAKRAF - Vostochny 2013 referansı
www.takraf.com

[india] TAKRAF - Hindistan 2021 teslimi,2022 duyurusu
www.takraf.com

[mclanahan] McLanahan - Mineral Sizers
www.mclanahan.com

[ddc] McLanahan - DDC Sizers
www.mclanahan.com

[acland] McLanahan - New Acland vaka çalışması
s 3.us-east-1.amazonaws.com

[nickel] Nickel Asia - Annual Report 2015
nickelasia.com

[history] MMD - şirket tarihçesi
www.mmdsizers.com

[price] Burrows Brothers - canlı ikinci el fiyat listesi
www.burrowsbrothers.com

Kanıt okuma kuralı

Kümülatif satış, üretim, sipariş, kurulum, yenileme ve demo farklı olaylardır; birbirine eklenerek güncel aktif filo veya yıllık ulusal satış türetilmedi. Fiyat bulunamayan alan boş bırakıldı; sıfır fiyat / talep anlamına gelmez. Öneriler marka bağımsız analist geliştirme hedefleridir.